esprit Se former autrement	Année Universitaire : 2019-2020 **Exercice de Révision**
Module : Conception orientée objet et programmation Java	

GESTION D'UN HOPITAL

Nous souhaitons développer une application simplifiée de gestion d'un hôpital. Pour réaliser notre application, nous vous demandons de compléter les classes présentées ci-dessous.

Les parties à compléter sont numérotées de 1 à 26. Vous devez *mettre dans vos copies le numéro correspondant à chaque code* ajouté. Vous *mettez juste la partie à compléter* sans réécrire aucune ligne de code déjà donnée dans l'énoncé.

Travail demandé :

En précisant le numéro de chaque partie à ajouter :

1) Complétez la classe **Patient.** Deux patients sont égaux en cas d'égalité de leurs cin ainsi que leurs numéros de sécurité sociale.
2) Complétez la classe **ListPatients** regroupant un ensemble de patients dans un **ArrayList.** Complétez les méthodes de cette classe sachant qu'elle implémente l'interface InterfacePatient.
3) Complétez la classe **Medecin.**
4) Complétez la classe **SetMedecins** qui regroupe un ensemble de Medecin dans un **HashSet**. Faites le nécessaire pour que le HashSet n'accepte pas les doublons.
5) Complétez la classe **Hopital** qui regroupe pour chaque Medecin l'ensemble de ses patients dans un **TreeMap**.

   Remarque : Toutes les classes sont présentées dans l'ANNEXE ci-dessous, vous êtes amenés à compléter juste le code incomplet.

ANNEXE :

```
public class Patient {

    private int cin;
    private String nom;
    private String prenom;
    private int numSecuriteSociale;

  public Patient() {
    }

  public Patient(int cin, String nom, String prenom, int numSecuriteSociale) {
        this.cin = cin;
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.numSecuriteSociale = numSecuriteSociale;
    }

    public int getCin() {
        return cin;
    }
```

```
    public void setCin(int cin) {
        this.cin = cin;
    }

    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public void setNom(String nom) {
        this.nom = nom;
    }

    public int getNumSecuriteSociale() {
        return numSecuriteSociale;
    }

    public void setNumSecuriteSociale(int numSecuriteSociale) {
        this.numSecuriteSociale = numSecuriteSociale;
    }

    public String getPrenom() {
        return prenom;
    }

    public void setPrenom(String prenom) {
        this.prenom = prenom;
    }

    public String toString() {
        /*à completer*/ (1) (1 point)
    }

    public boolean equals(Object obj) {
        /*à completer*/ (2) (1 point)
    }
}
```

```
public interface InterfacePatient {
    public void ajouterPatient(Patient p);
    public void supprimerPatient(Patient p);
    public boolean rechercherPatient(Patient p);
    public boolean rechercherPatient(int cin);
    public void afficherPatients();
    public void trierPatientsParNom();
}
```

```
public class ListPatients         /*à completer*/ (3) { (0.5 point)

    private List<Patient> listP;

    public ListPatients(){
        /*à completer*/ (4) (0.5 point)
    }

    public void ajouterPatient(Patient p) {
        /*à completer*/ (5) (0.5 point)
    }
```

```
    public void supprimerPatient(Patient p) {
        /*à completer*/ (6) (0.5 point)
    }
     /* Avec l'api Stream */
    public boolean rechercherPatient(Patient p){
        /*à completer*/ (7)  (0.5 point)
    }
    /* Avec l'api Stream */
    public boolean rechercherPatient(int cin) {
        /*à completer*/ (8)     } (1 point)
    /* Avec l'api Stream */
    public void afficherPatients() {
        /*à completer*/ (9)   (1 point)
    }
    /* Avec l'api Stream */
    public void trierPatientsParNom() {
        /*à completer */ (10) (1 point)
    }
    /* Avec l'api stream */
    public void PatientSansRedondance(){
        /*à completer : Afficher la liste des patients sans redondance*/
    }
}
```

```
public class Medecin

    private int cin;
    private String nom;
    private String prenom;
    private int numOrdre;

    public Medecin(int cin, String nom, String prenom, int numOrdre) {
        this.cin = cin;
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.numOrdre = numOrdre;
    }

    public int getCin() {
        return cin;
    }

    public void setCin(int cin) {
        this.cin = cin;
    }

    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public void setNom(String nom) {
        this.nom = nom;
    }

    public int getNumOrdre() {
        return numOrdre;
    }
    public String toString() {
         /*à completer*/ (11) (1 point)
    }

    public boolean equals(Object obj) {
        /*à completer*/ (12) (1 point)
    }
```

```
    /*à completer*/ (13)indication : le HasdhSet n'accepte pas les doublons
    (1 point)
}
```

```
public class SetMedecins {

    private Set<Medecin> setM;

    public SetMedecins(){
        /*à completer*/ (14) (1 point)
    }

    public void ajouterMedecin(Medecin m) {
        /*à completer*/ (15) (0.5 point)
    }
     /* Avec l'api Stream */
    public boolean rechercherMedecin(int cin) {
        /*à completer*/ (16) (1 point)
    }
     /* Avec l'api Stream */
    public void afficherMedecins() {
        /*à completer*/ (17)    } (1 point)
     /* Avec l'api Stream */
    public long nombreMedecins(){
        /*à completer*/
    }
     /* Avec l'api Stream */
    public TreeSet<Medecin> trierMedecins(){
        /*à completer*/
    }

}
```

```
public class Hopital {

    public Map<Medecin,ListPatients> medecinPatiens;

    public Hopital(){
        /*à completer*/ (18) (0.5 point)

    }

    public void ajouterMedecin(Medecin m){
        /*à completer*/ (19) (0.5 point)
    }

    public void ajouterPatient(Medecin m,Patient p){
        if(medecinPatiens.containsKey(m)){

            /*à completer*/ (20) (1 point)
        }else {
            /*à completer*/ (21) (1 point)       }
    }
  /*Avec l'api stream */
    public void afficherMap(){
        /*à completer*/
 }

    /* Afficher les patients d'un medecin dont le nom est "mohamed" */
    public void afficherMedcinPatients (Medecin m){
        /*à completer*/
    }
```

```
    /* Retourner les noms des patients dont le " numSecuriteSociale = 1" */
    public List<String> RetournerNomPatients (){
        /*à completer*/
    }
}
```